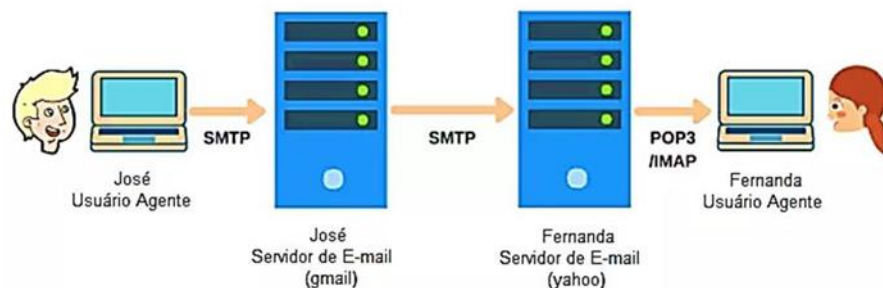


SMTP SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL

CARACTERÍSTICAS

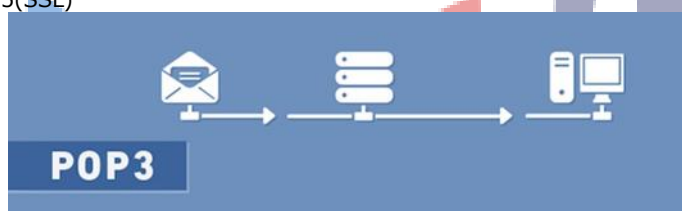
- Envio de e-mail / caixa de saída
- Utiliza o servidor do remetente e envia para o servidor do destinatário
- Opera junto com o MIME(converte imagem em texto)
- Utiliza as portas 25 ou 587(anti-spam)



POP3 POST OFFICE PROTOCOL

CARACTERÍSTICAS

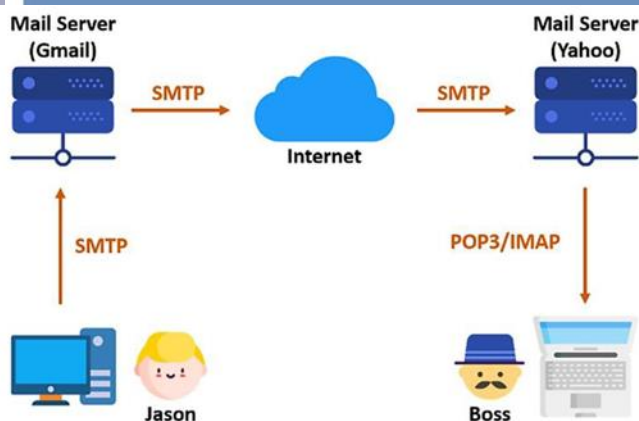
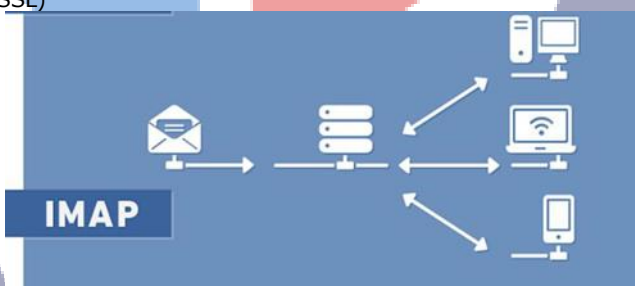
- Recebe e-mails/ caixa de entrada
- Baixa as mensagens de e-mails para o dispositivo e apaga do servidor(por padrão)
- Utiliza as portas 110 ou 995(SSL)



IMAP4 INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL

CARACTERÍSTICAS

- Recebe e-mails/ caixa de entrada
- Baixa os e-mails e sincroniza entre os dispositivos, mantém no servidor.
- Utiliza as portas 143 ou 993(SSL)



ACESSO REMOTO CONEXÃO À DISTÂNCIA



Conexão de Área de Trabalho Remota
Aplicativo

TELNET (Porta 23)

- Acesso remoto não seguro
- Antigo e obsoleto
- Utiliza terminal de comandos para controle

SSH (Porta 22)

- Acesso remoto seguro - com criptografia e geralmente VPN
- Utiliza criptografia assimétrica na comunicação

RDP – Remote Desktop Protocol

DHCP

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE IP

Configurações de IP

Atribuição de IP: Automático (DHCP)

Editar

Editar configurações de IP

Manuais

IPv4

Ativado

Endereço IP

Comprimento do prefixo da sub-rede

Gateway

DNS Preferencial

DNS Alternativo

CARACTERÍSTICAS

- Dynamic Host Configuration Protocol
- Realiza as configurações necessárias para acesso a rede automaticamente
- Atribui endereços lógicos(IP) a hosts conectados a rede
- Atribui máscara de rede, gateway, servidor DNS
- Utiliza o transporte UDP

OUTROS PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO PROTOCOLOS POUCO COBRADOS

TLS/SSL

- Protocolo que garante a segurança

IRC

- Protocolo de Chat (Sala de bate-papo)

SNMP

- Protocolo de gerenciamento de redes (dedo duro)

NNTP

- Fórum de discussão

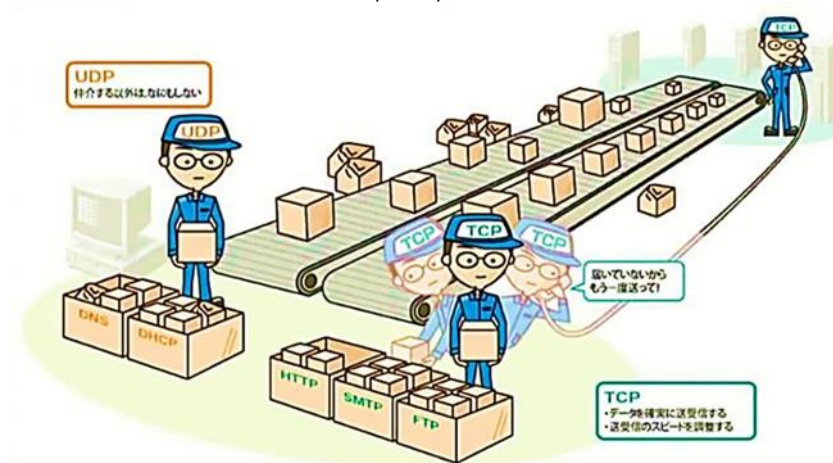
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE CAMADA DE TRANSPORTE

TCP

- Confiável e seguro
- Orientado a conexão
- Garante entrega
- Elimina segmentos duplicados

UDP

- Utilizado quando requer muita velocidade
- Não é confiável, Não orientado, Não garante entrega,
- Protocolos comuns: VOIP, DNS, DHCP



IP

CAMADA DE REDE

CARACTERÍSTICAS

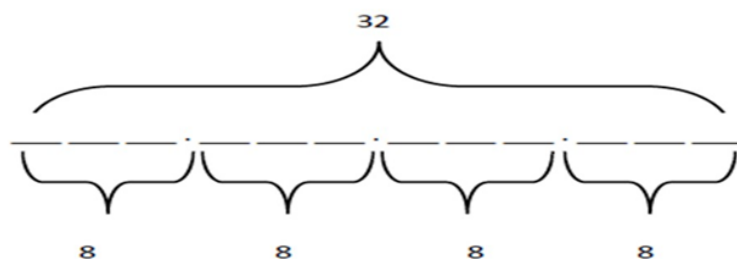
- Internet Protocol – Protocolo de internet
- Identifica as máquinas na rede
- Versões: IPv4 e IPv6
- As versões podem ser utilizadas em qualquer sistema operacional
- É possível utilizar as duas versões ao mesmo tempo

IPv4

VERSÃO DE IP

CARACTERÍSTICAS

- Identificado por 4 grupos de 8 bits – totalizando 32bits
- Representado por números decimais (0-9)
- Dividido por classes



IPv6 VERSÃO DE IP

CARACTERÍSTICAS

- Identificado por 8 grupos de 16 bits – totalizando 128bits
- Representado por Hexadecimal: números (0-9) e letras (A-F)
- É possível abreviar e ocultar os zeros não significativos:

0022:0000:0000:0000:2345:0000:6789

22:0:0:0:2345:0:6789

22::2345:0:6789

8A2E:6A88:0370:3FFE:1319:8A2E:0370:7344

OUTROS PROTOCOLOS DE REDE PROTOCOLOS POUCO COBRADOS

NAT (Network Address Translation)

- Traduz um IP privado(LAN) em IP público
- Auxilia a internet para diminuir o problema de escassez de IP

PPP (Point To Point Protocol – enlace)

- Estabelece comunicação com autenticação entre pontos da LAN
- Detecta erros

RTP (Real Time Protocol)

- Utilizado em comunicação de tempo real: VOIP, Jogos Online...

COMANDOS DE REDES NO PROMPT

PROMPT DE COMANDOS (CMD)

COMANDOS

- **Ping** www.google.com.br – realiza testes de conexão com o ip
- **Ipconfig /all** – exibe todas as configurações da rede